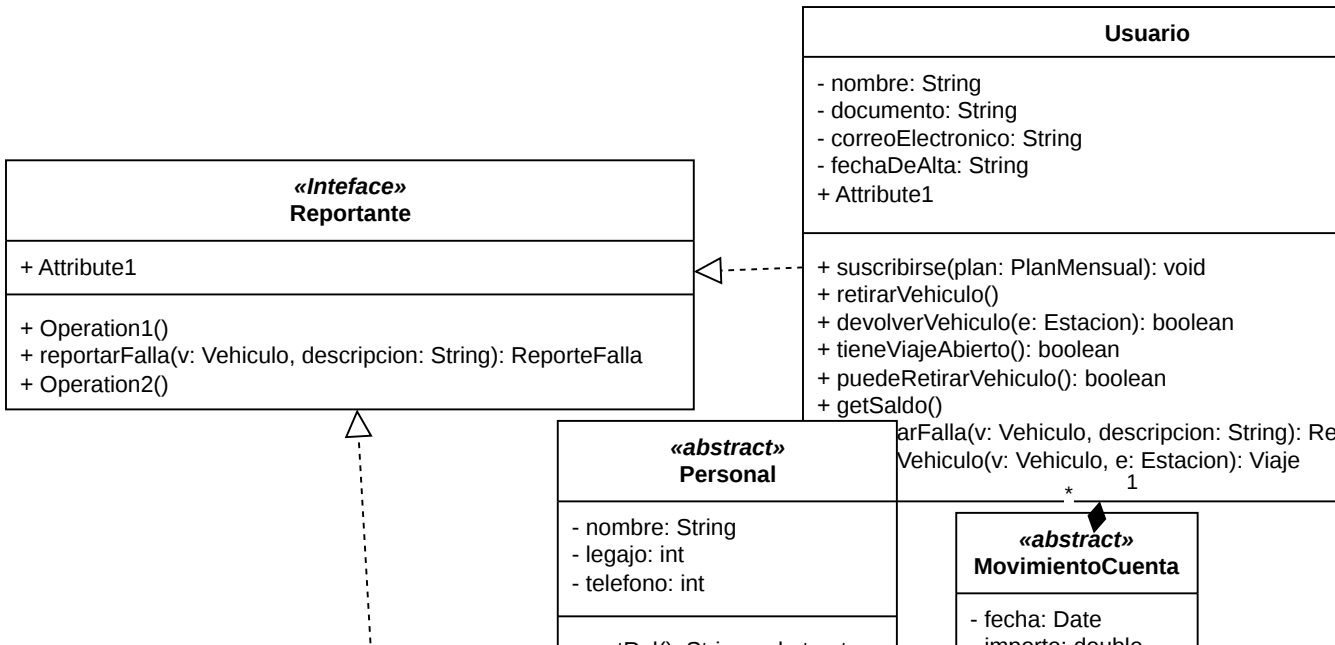
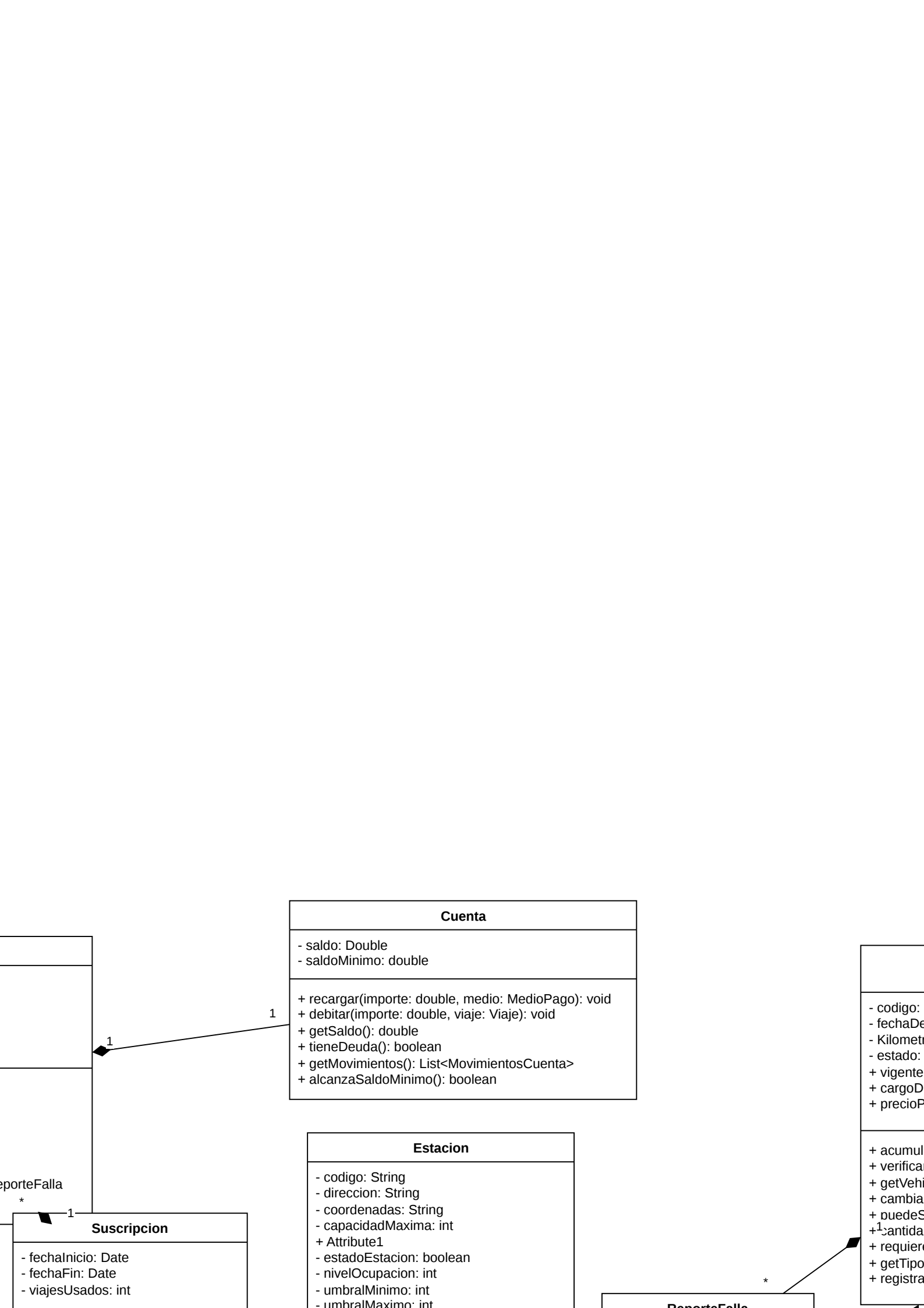
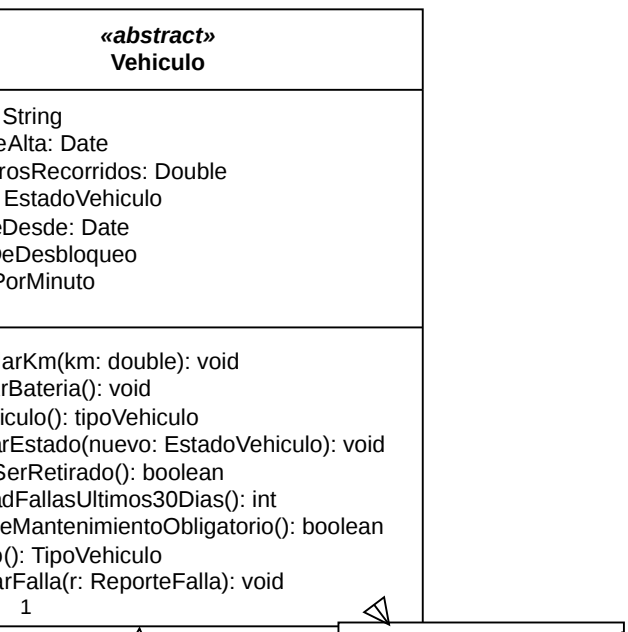
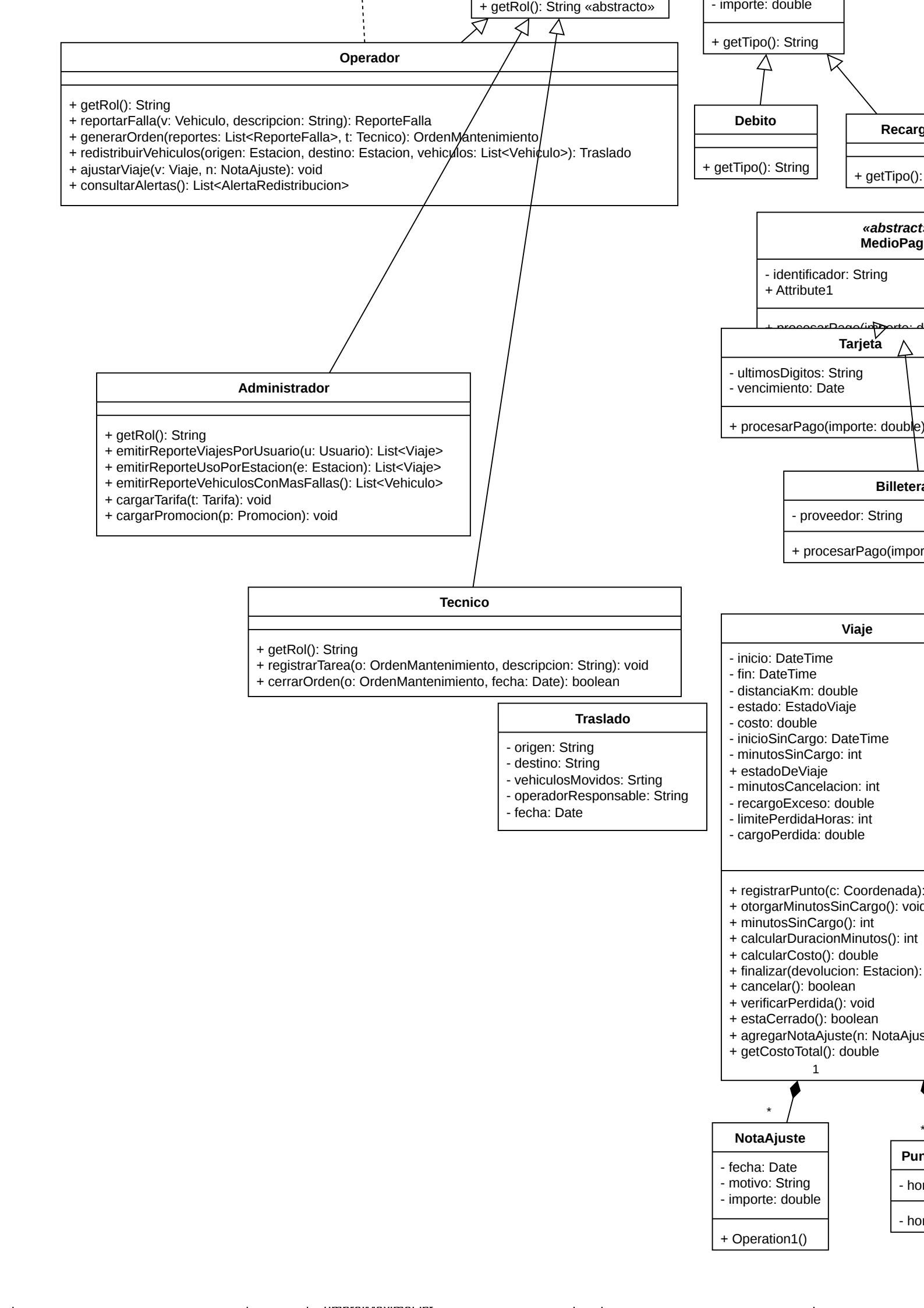
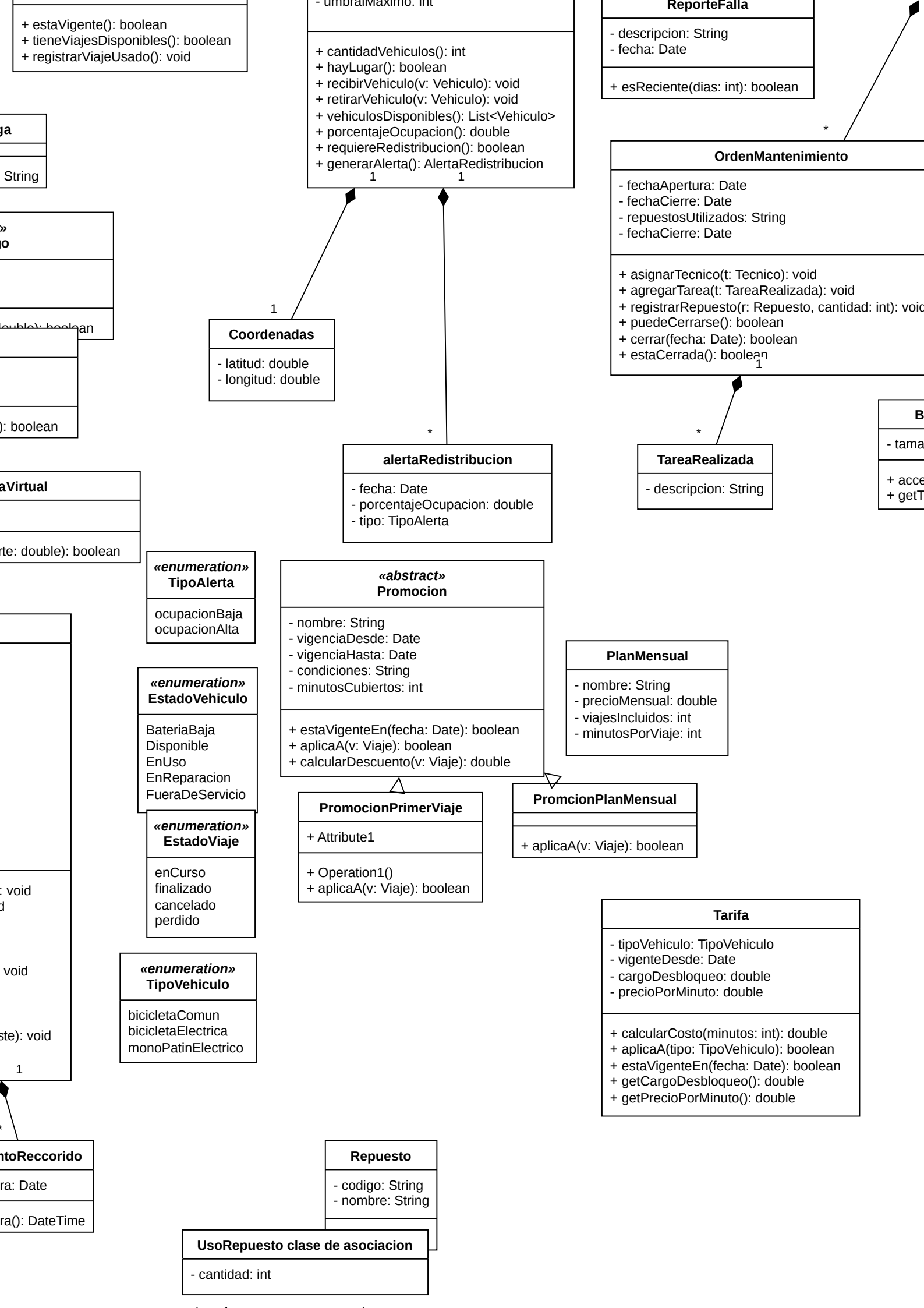
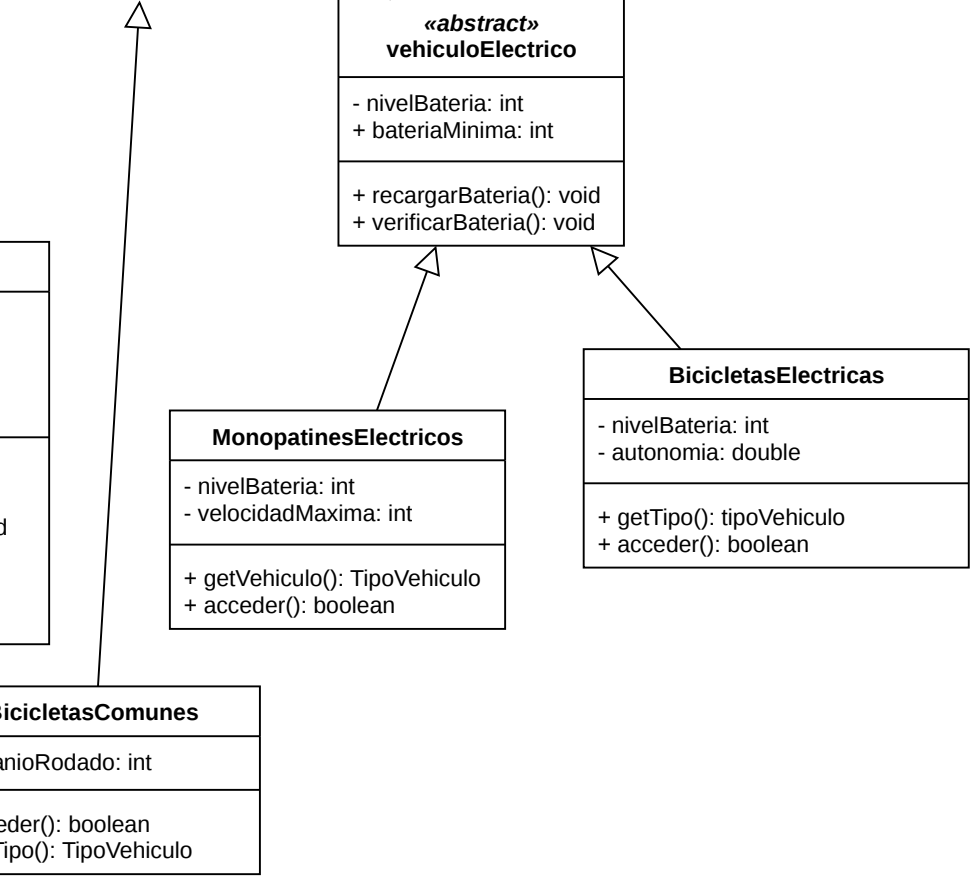

«Inteface»
Reportante
+ Attribute1
+ Operation1()
+ reportarFalla(v: Vehiculo, descripcion: String): ReporteFalla
+ Operation2()
Usuario
- nombre: String
- documento: String
- correoElectronico: String
- fechaDeAlta: String
+ Attribute1
+ suscribirse(plan: PlanMensual): void
+ retirarVehiculo()
+ devolverVehiculo(e: Estacion): boolean
+ tieneViajeAbierto(): boolean
+ puedeRetirarVehiculo(): boolean
+ getSaldo()
arFalla(v: Vehiculo, descripcion: String): Re
Vehiculo(v: Vehiculo, e: Estacion): Viaje
«abstract»
Personal
- nombre: String
- legajo: int
- telefono: int
*
1
«abstract»
MovimientoCuenta
- fecha: Date

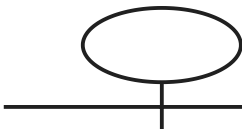

Cuenta
- saldo: Double
- saldoMinimo: double
+ recargar(importe: double, medio: MedioPago): void
+ debitar(importe: double, viaje: Viaje): void
+ getSaldo(): double
+ tieneDeuda(): boolean
+ getMovimientos(): List<MovimientosCuenta>
+ alcanzaSaldoMinimo(): boolean
1
1
eporteFalla
*
1
Suscripcion
- fechaInicio: Date
- fechaFin: Date
- viajesUsados: int
Estacion
- codigo: String
- direccion: String
- coordenadas: String
- capacidadMaxima: int
+ Attribute1
- estadoEstacion: boolean
- nivelOcupacion: int
- umbralMinimo: int
- umbralMaximo: int
*
1
- codigo:
- fechaDe
- Kilometr
- estado:
+ vigente
+ cargoD
+ precioP
+ acumul
+ verifica
+ getVehi
+ cambia
+ puedeS
+ cantida
+ requier
+ getTipo
+ registra

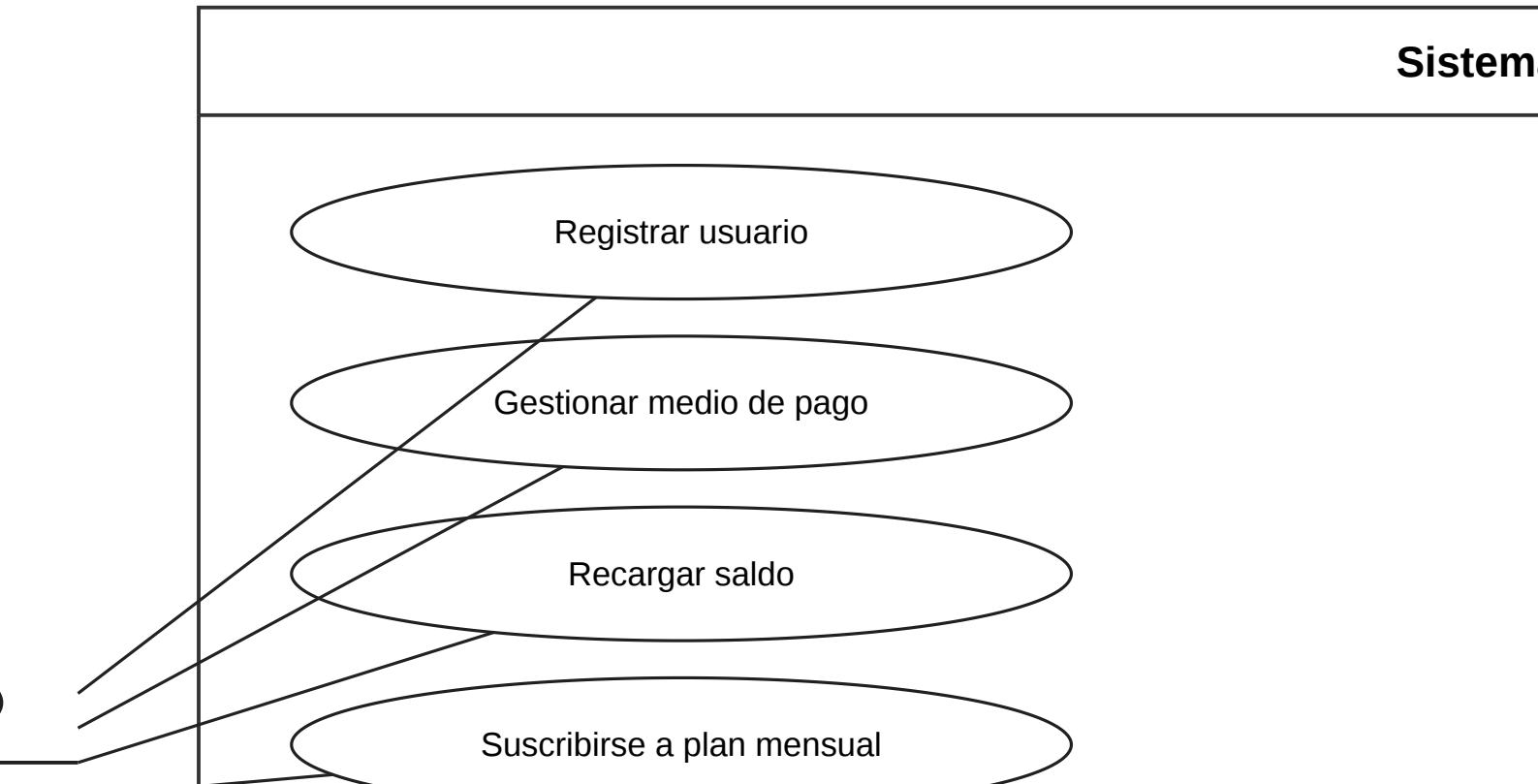

«abstract»
Vehiculo
String
eAlta: Date
rosRecorridos: Double
EstadoVehiculo
eDesde: Date
eDesbloqueo
PorMinuto
arKm(km: double): void
rBateria(): void
iculo(): tipoVehiculo
rEstado(nuevo: EstadoVehiculo): void
SerRetirado(): boolean
dFallasUltimos30Dias(): int
eMantenimientoObligatorio(): boolean
(): TipoVehiculo
rFalla(r: ReporteFalla): void
1


+ getRol(): String «abstracto»
Operador
+ getRol(): String
+ reportarFalla(v: Vehiculo, descripcion: String): ReporteFalla
+ generarOrden(reportes: List<ReporteFalla>, t: Tecnico): OrdenMantenimiento
+ redistribuirVehiculos(origen: Estacion, destino: Estacion, vehiculos: List<Vehiculo>): Traslado
+ ajustarViaje(v: Viaje, n: NotaAjuste): void
+ consultarAlertas(): List<AlertaRedistribucion>
- importe: double
+ getTipo(): String
Debito
+ getTipo(): String
Recarg
+ getTipo():
«abstract
MedioPag
- identificador: String
+ Attribute1
Tarjeta
- ultimosDigitos: String
- vencimiento: Date
+ procesarPago(importe: double)
Billetera
- proveedor: String
+ procesarPago(impor
Administrador
+ getRol(): String
+ emitirReporteViajesPorUsuario(u: Usuario): List<Viaje>
+ emitirReporteUsoPorEstacion(e: Estacion): List<Viaje>
+ emitirReporteVehiculosConMasFallas(): List<Vehiculo>
+ cargarTarifa(t: Tarifa): void
+ cargarPromocion(p: Promocion): void
Tecnico
+ getRol(): String
+ registrarTarea(o: OrdenMantenimiento, descripcion: String): void
+ cerrarOrden(o: OrdenMantenimiento, fecha: Date): boolean
Traslado
- origen: String
- destino: String
- vehiculosMovidos: Srting
- operadorResponsable: String
- fecha: Date
Viaje
- inicio: DateTime
- fin: DateTime
- distanciaKm: double
- estado: EstadoViaje
- costo: double
- inicioSinCargo: DateTime
- minutosSinCargo: int
+ estadoDeViaje
- minutosCancelacion: int
- recargoExceso: double
- limitePerdidaHoras: int
- cargoPerdida: double
+ registrarPunto(c: Coordenada):
+ otorgarMinutosSinCargo(): void
+ minutosSinCargo(): int
+ calcularDuracionMinutos(): int
+ calcularCosto(): double
+ finalizar(devolucion: Estacion):
+ cancelar(): boolean
+ verificarPerdida(): void
+ estaCerrado(): boolean
+ agregarNotaAjuste(n: NotaAjus
+ getCostoTotal(): double
1
*
NotaAjuste
- fecha: Date
- motivo: String
- importe: double
+ Operation1()
Pun
- hor
- hor


+ estaVigente(): boolean
+ tieneViajesDisponibles(): boolean
+ registrarViajeUsado(): void
- umbralMaximo: int
+ cantidadVehiculos(): int
+ hayLugar(): boolean
+ recibirVehiculo(v: Vehiculo): void
+ retirarVehiculo(v: Vehiculo): void
+ vehiculosDisponibles(): List<Vehiculo>
+ porcentajeOcupacion(): double
+ requiereRedistribucion(): boolean
+ generarAlerta(): AlertaRedistribucion
ReporteFalla
- descripcion: String
- fecha: Date
+ esReciente(dias: int): boolean
OrdenMantenimiento
- fechaApertura: Date
- fechaCierre: Date
- repuestosUtilizados: String
- fechaCierre: Date
+ asignarTecnico(t: Tecnico): void
+ agregarTarea(t: TareaRealizada): void
+ registrarRepuesto(r: Repuesto, cantidad: int): voic
+ puedeCerrarse(): boolean
+ cerrar(fecha: Date): boolean
+ estaCerrada(): boolean
Coordenadas
- latitud: double
- longitud: double
alertaRedistribucion
- fecha: Date
- porcentajeOcupacion: double
- tipo: TipoAlerta
TareaRealizada
- descripcion: String
«enumeration»
TipoAlerta
ocupacionBaja
ocupacionAlta
«abstract»
Promocion
- nombre: String
- vigenciaDesde: Date
- vigenciaHasta: Date
- condiciones: String
- minutosCubiertos: int
+ estaVigenteEn(fecha: Date): boolean
+ aplicaA(v: Viaje): boolean
+ calcularDescuento(v: Viaje): double
PlanMensual
- nombre: String
- precioMensual: double
- viajesIncluidos: int
- minutosPorViaje: int
«enumeration»
EstadoVehiculo
BateriaBaja
Disponible
EnUso
EnReparacion
FueraDeServicio
PromocionPrimerViaje
+ Attribute1
+ Operation1()
+ aplicaA(v: Viaje): boolean
PromcionPlanMensual
+ aplicaA(v: Viaje): boolean
«enumeration»
EstadoViaje
enCurso
finalizado
cancelado
perdido
Tarifa
- tipoVehiculo: TipoVehiculo
- vigenteDesde: Date
- cargoDesbloqueo: double
- precioPorMinuto: double
+ calcularCosto(minutos: int): double
+ aplicaA(tipo: TipoVehiculo): boolean
+ estaVigenteEn(fecha: Date): boolean
+ getCargoDesbloqueo(): double
+ getPrecioPorMinuto(): double
«enumeration»
TipoVehiculo
bicicletaComun
bicicletaElectrica
monoPatinElectrico
Repuesto
- codigo: String
- nombre: String
UsoRepuesto clase de asociacion
- cantidad: int
1
*

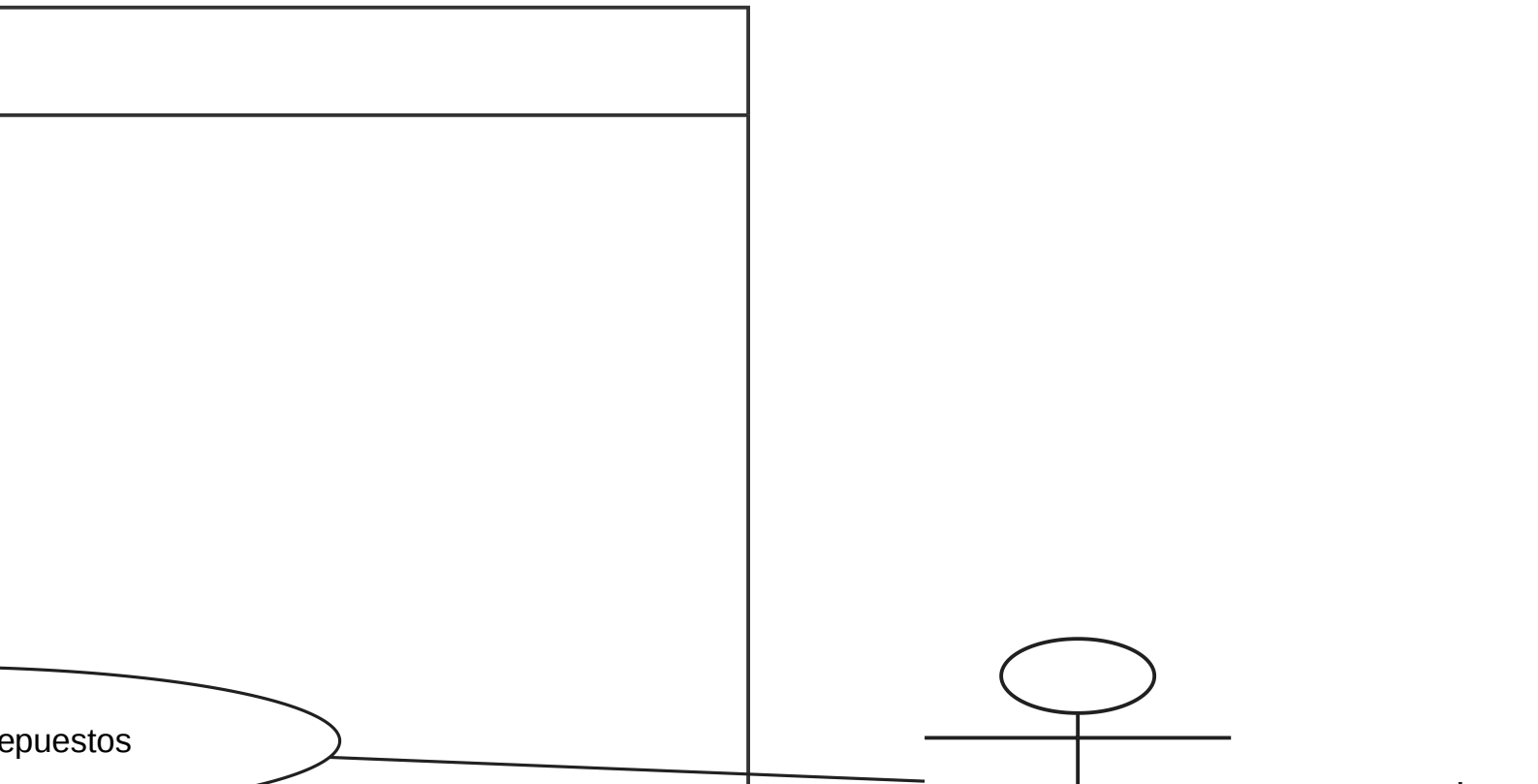

«abstract»
vehiculoElectrico
- nivelBateria: int
+ bateriaMinima: int
+ recargarBateria(): void
+ verificarBateria(): void
MonopatinesElectricos
- nivelBateria: int
- velocidadMaxima: int
+ getVehiculo(): TipoVehiculo
+ acceder(): boolean
BicicletasElectricas
- nivelBateria: int
- autonomia: double
+ getTipo(): tipoVehiculo
+ acceder(): boolean
icicletasComunes
anioRodado: int
eder(): boolean
Tipo(): TipoVehiculo

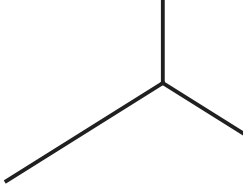



Sistem
Registrar usuario
Gestionar medio de pago
Recargar saldo
Suscribirse a plan mensual

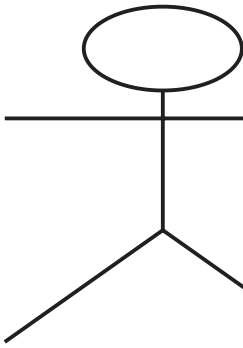
**a de movilidad compartida (bicicletas y monopatines)**

Registrar tareas y re

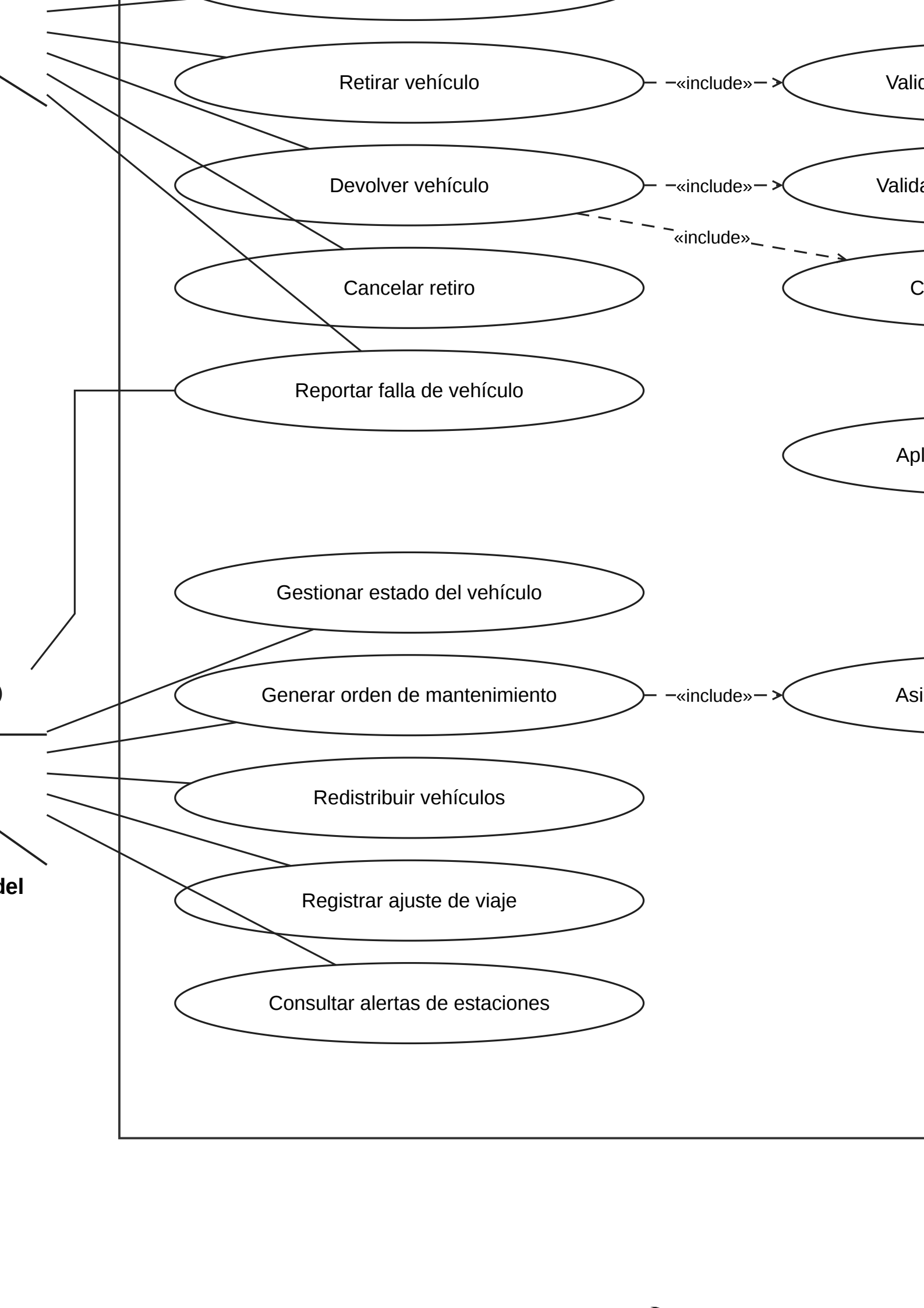

epuestos

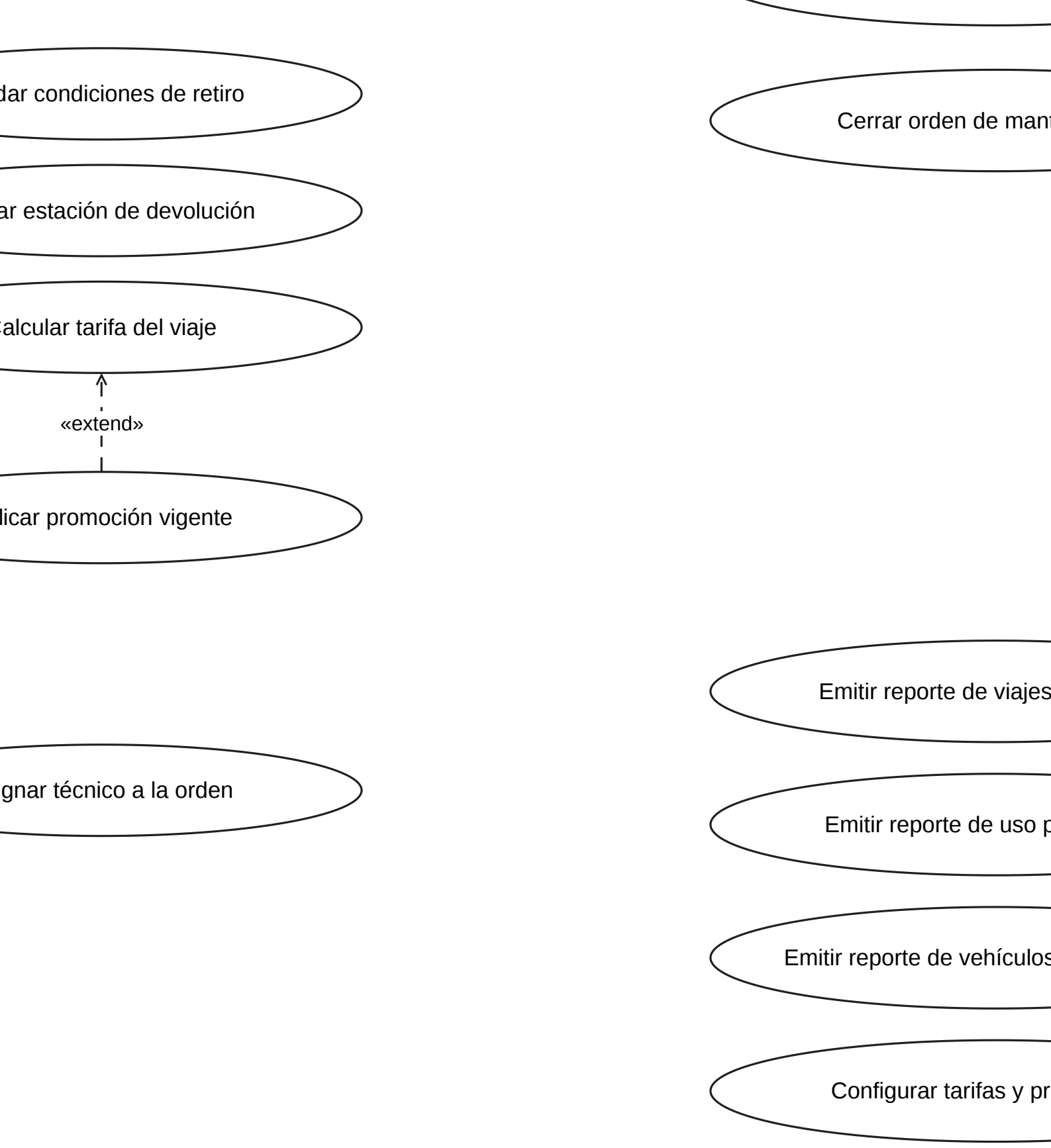


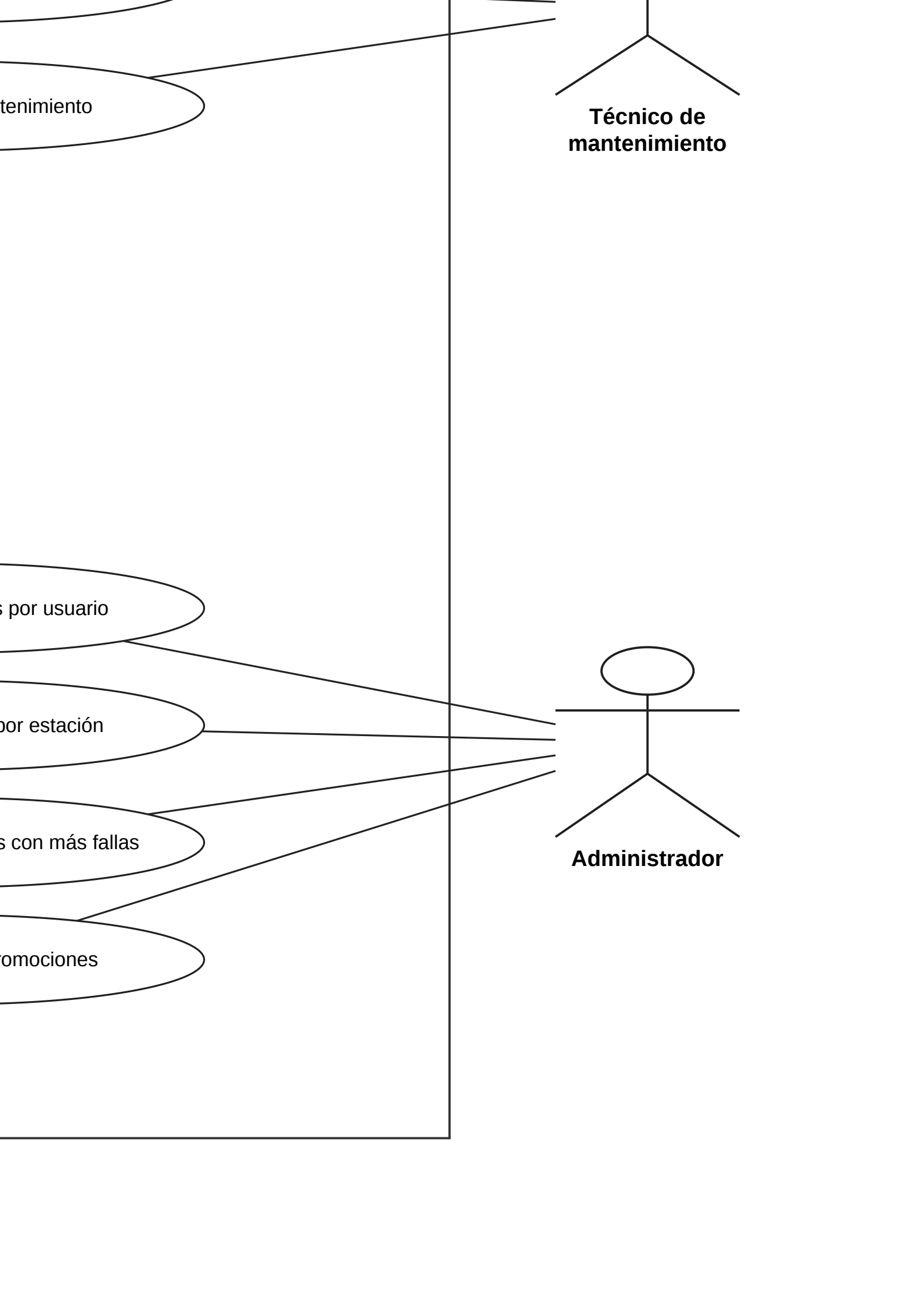
Usuario

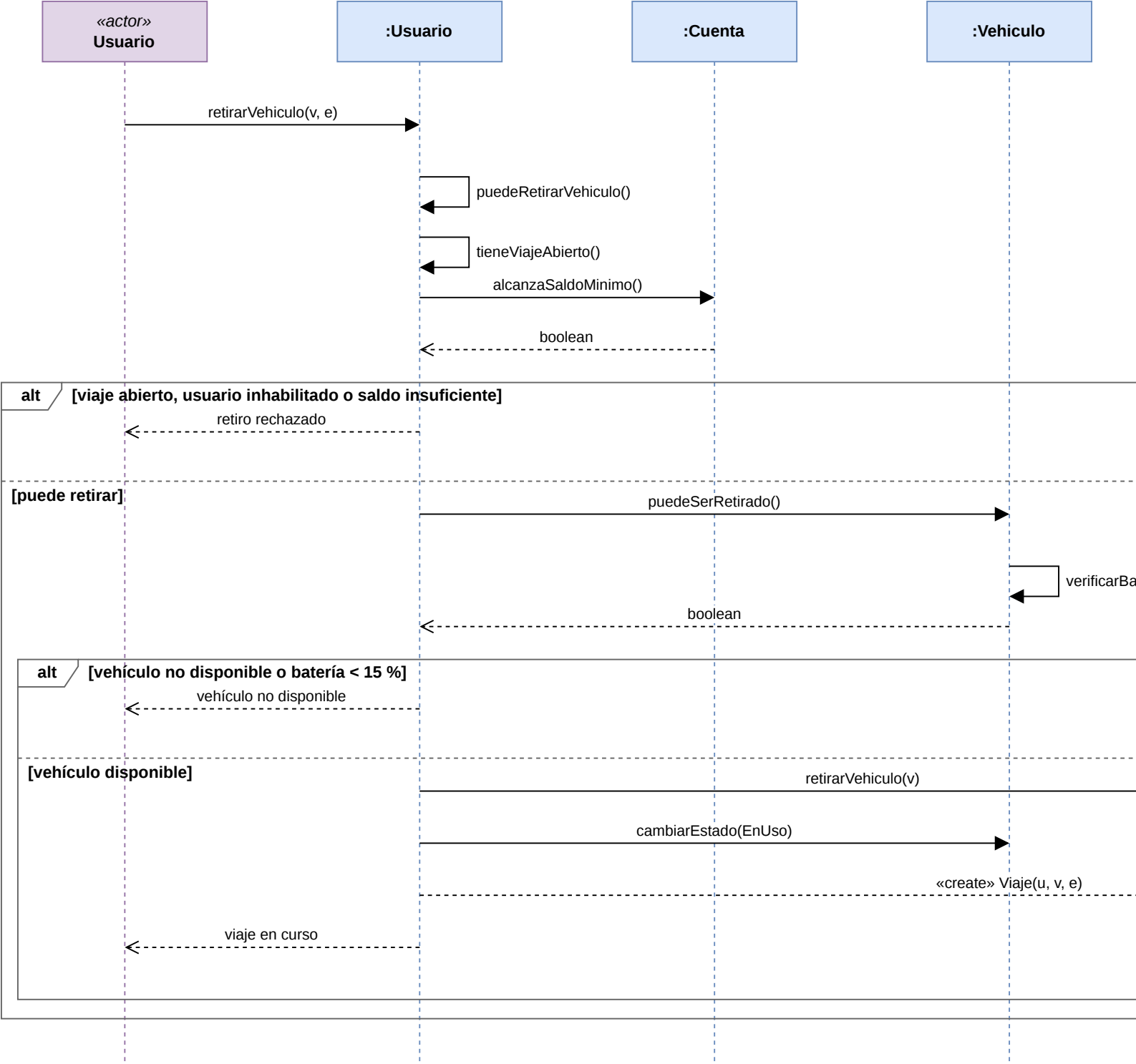


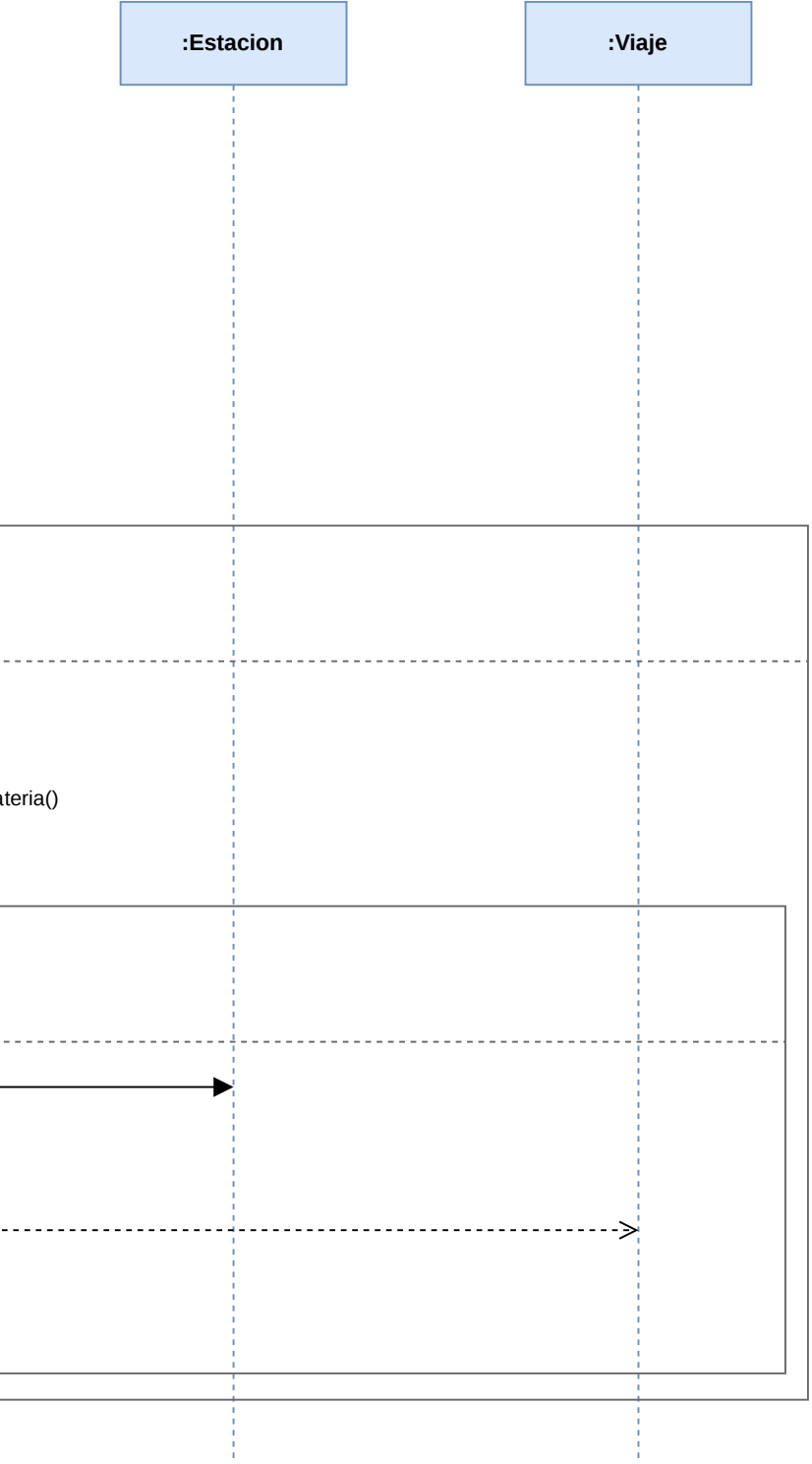
Operador d
sistema

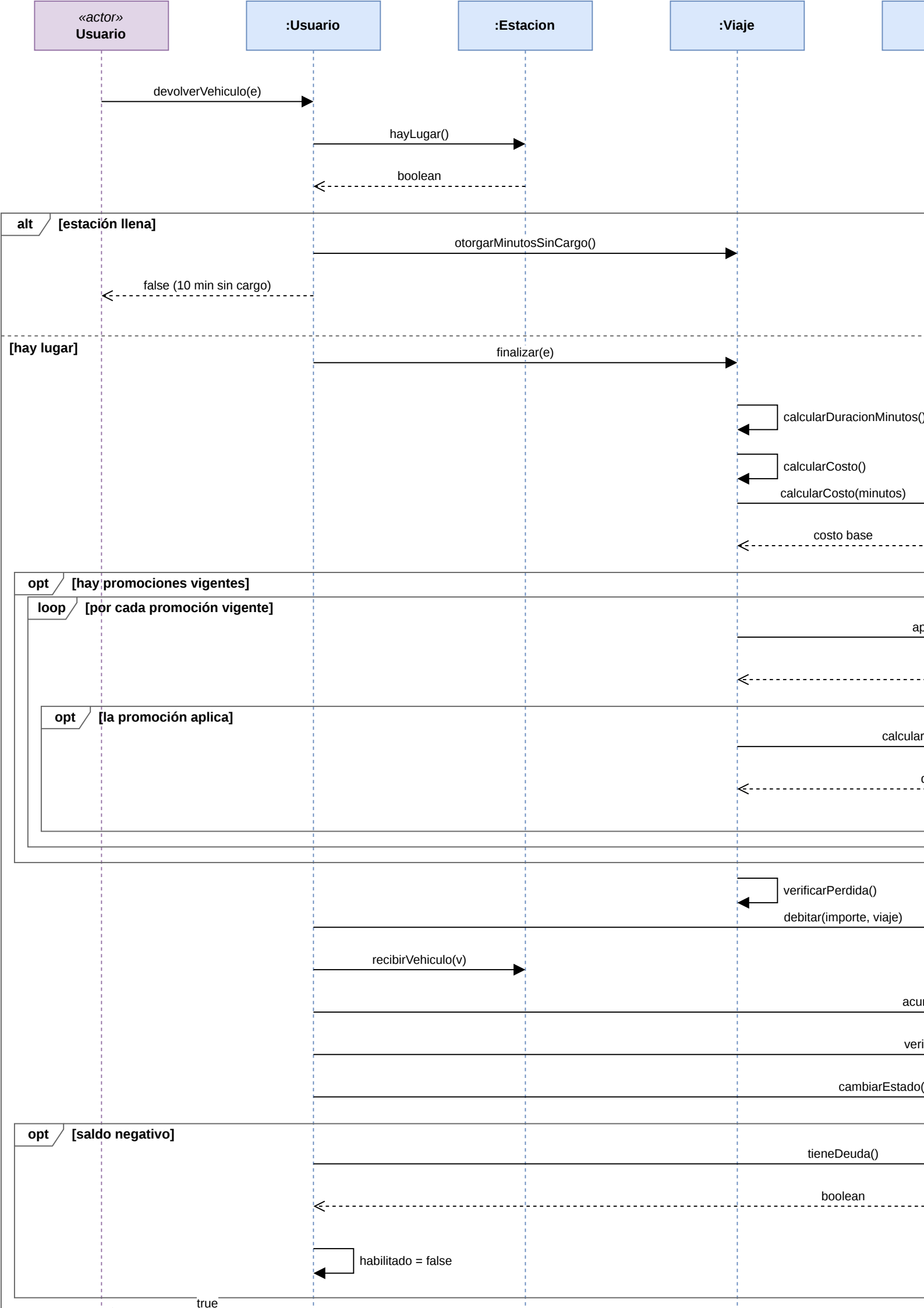

Retirar vehículo
«include»
Devolver vehículo
«include»
«include»
Cancelar retiro
Reportar falla de vehículo
Gestionar estado del vehículo
Generar orden de mantenimiento
«include»
Redistribuir vehículos
Registrar ajuste de viaje
Consultar alertas de estaciones

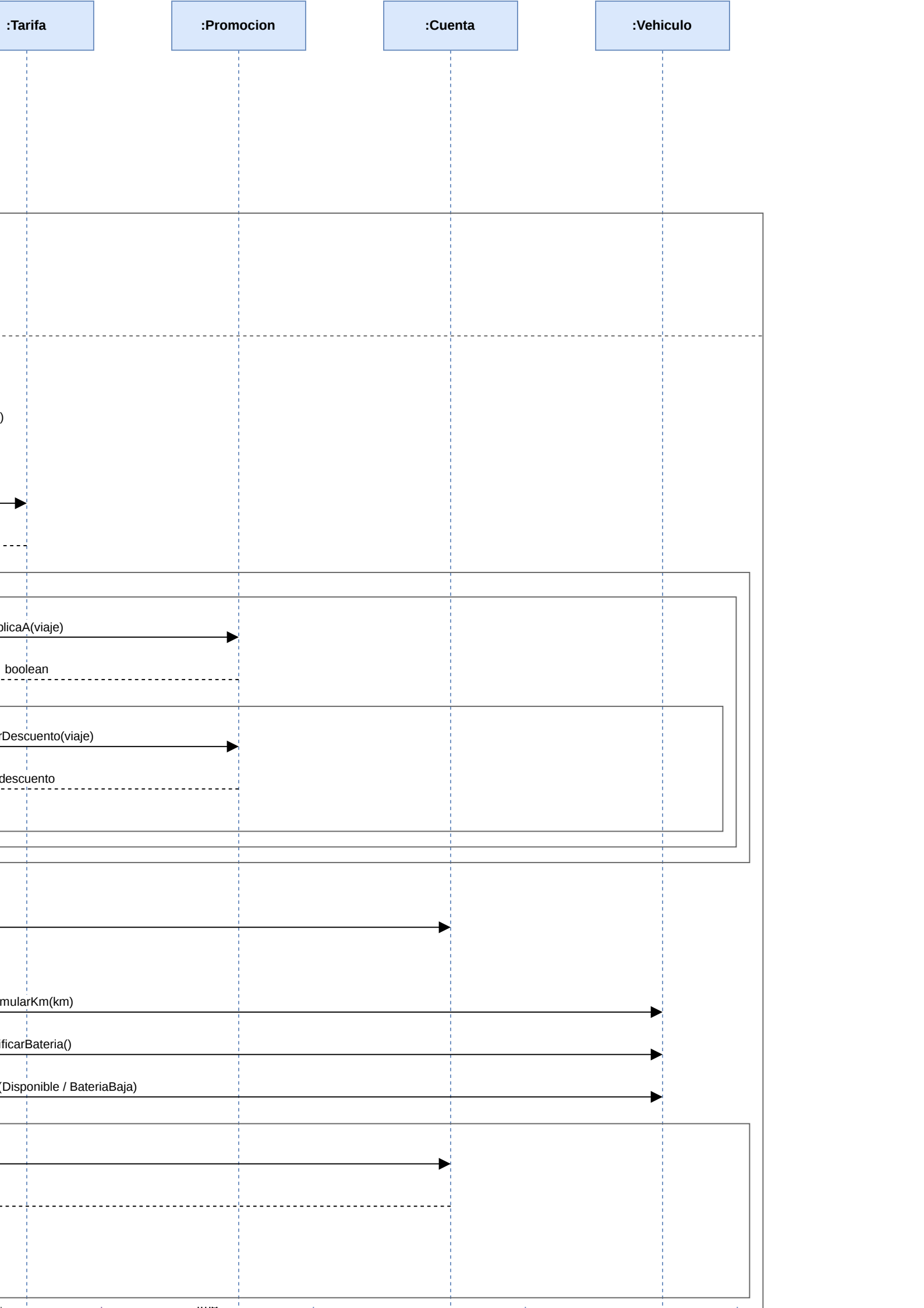

dar condiciones de retiro
ar estación de devolución
alcular tarifa del viaje
«extend»
licar promoción vigente
gnar técnico a la orden
Cerrar orden de mant
Emitir reporte de viajes
Emitir reporte de uso p
Emitir reporte de vehículos
Configurar tarifas y pr


tenimiento
Técnico de mantenimiento
s por usuario
por estación
s con más fallas
romociones
Administrador


«actor»
Usuario
:Usuario
:Cuenta
:Vehiculo
retirarVehiculo(v, e)
puedeRetirarVehiculo()
tieneViajeAbierto()
alcanzaSaldoMinimo()
boolean
alt
[viaje abierto, usuario inhabilitado o saldo insuficiente]
retiro rechazado
[puede retirar]
puedeSerRetirado()
verificarBa
boolean
alt
[vehículo no disponible o batería < 15 %]
vehículo no disponible
[vehículo disponible]
retirarVehiculo(v)
cambiarEstado(EnUso)
«create» Viaje(u, v, e)
viaje en curso


:Estacion
:Viaje
ateria()


«actor»
Usuario
:Usuario
:Estacion
:Viaje
devolverVehiculo(e)
hayLugar()
boolean
alt
[estación llena]
otorgarMinutosSinCargo()
false (10 min sin cargo)
[hay lugar]
finalizar(e)
calcularDuracionMinutos()
calcularCosto()
calcularCosto(minutos)
costo base
opt
[hay promociones vigentes]
loop
[por cada promoción vigente]
opt
[la promoción aplica]
verificarPerdida()
debitar(importe, viaje)
recibirVehiculo(v)
opt
[saldo negativo]
tieneDeuda()
boolean
habilitado = false
true


:Tarifa
:Promocion
:Cuenta
:Vehiculo
)
olicaA(viaje)
boolean
rDescuento(viaje)
descuento
mularKm(km)
ificarBateria()
(Disponible / BateriaBaja)


true

